GUIÓN DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

NeuroEdu IA — Módulo de Evaluaciones Inteligentes

Corporación C-Infro | Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación — FIDI

Tiempo estimado de presentación: 20–25 minutos

Instrucciones de uso del guión

Este documento contiene el guión completo para la sustentación de la tesis. Cada sección corresponde a una diapositiva. El texto en cursiva son sugerencias de lo que puede decir en voz alta; puede adaptarlo a su estilo natural de exposición.

- Mantenga contacto visual con el jurado. Use las notas solo como apoyo, no las lea textualmente.
- Tiempo sugerido por diapositiva: 2–3 minutos promedio. Ajuste según las preguntas del jurado.
- Al hacer clic en cada diapositiva, mencione brevemente el título antes de desarrollar el contenido.

Diapositiva 1 — Planteamiento del Problema

Tiempo sugerido: 2–3 minutos

APERTURA / SALUDO

buenas noches. Mi nombre es Anyelith Jineth Jacobo Carrillo y hoy les presento el proyecto de grado titulado Desarrollo de un sistema de evaluación digital basado en microservicios e IA para la Identificación de fortalezas y dificultades del aprendizaje en la Corporación C-infro, la aplicación se llama C-infro Brains; desarrollado para Corporación C-Infro como parte de mi formación en Ingeniería de Sistemas.

CONTEXTO DEL PROBLEMA

La primera diapositiva aborda el problema que motivó este proyecto. Las instituciones educativas, en su gran mayoría, no cuentan con herramientas capaces de detectar oportunamente las brechas cognitivas de los estudiantes. La retroalimentación que reciben es tardía, genérica y poco trazable.

Tras analizar cinco plataformas EdTech representativas, identificamos que ninguna ofrece evaluación automática de respuestas abiertas mediante inteligencia artificial ni procesamiento de lenguaje natural integrado.

TRES CAUSAS RAÍZ

Esto se manifiesta en tres causas principales: primero, dificultades cognitivas no detectadas a tiempo; segundo, modelos de evaluación tradicional que no permiten un análisis profundo

del proceso de aprendizaje individual; y tercero, la ausencia de analítica educativa integrada que apoye la toma de decisiones pedagógicas.

NECESIDAD IDENTIFICADA

De ahí surgió la necesidad de crear una aplicación digital inteligente con evaluación automática, medición neurocognitiva y analítica educativa, que es exactamente lo que este proyecto propone.

Diapositiva 2 — Objetivos

Tiempo sugerido: 1–2 minutos

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general fue desarrollar un componente de evaluaciones inteligentes capaz de identificar y medir capacidades cognitivas, emocionales y de autoconocimiento, entregando retroalimentación personalizada mediante inteligencia artificial, sobre una arquitectura basada en servicios con NestJS y FastAPI.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para lograrlo, definimos cinco objetivos específicos: el diseño de prototipado con interfaz intuitiva; la validación del módulo e integración de servicios según el cronograma establecido; la integración de IA para convertir resultados en recomendaciones pedagógicas; la implementación de una arquitectura escalable y segura con autenticación JWT en NestJS; y finalmente la estructuración de datos para el análisis de fortalezas cognitivas.

> Al señalar cada objetivo en la diapositiva, confirme brevemente que todos fueron alcanzados — los resultados lo demostrarán en las diapositivas siguientes.

Diapositiva 3 — Justificación

Tiempo sugerido: 2 minutos

PROBLEMA ACTUAL

¿Por qué este módulo era necesario? Las plataformas actuales presentan cinco falencias críticas: retroalimentación tardía y genérica, calificación limitada a preguntas cerradas, ausencia de análisis del perfil cognitivo, falta de detección temprana de vacíos de aprendizaje y retroalimentación estática en las cinco plataformas EdTech analizadas.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Esta solución aborda directamente cada uno de esos puntos: implementamos calificación de respuestas abiertas con procesamiento de lenguaje natural, similitud semántica mediante Sentence Transformers, un agente de IA capaz de entregar retroalimentación en

menos de 15 segundos, una arquitectura RAG sobre índice FAISS y modelos de lenguaje locales con Ollama para garantizar la privacidad de los datos.

RESPALDO ACADÉMICO

Este enfoque está respaldado por investigaciones recientes: Xu et al. (2026) demuestran que los agentes de IA impulsan el desarrollo emocional y mejoran el aprendizaje con retroalimentación constante. Caballero y Llorent (2022) plantean la necesidad de articular las prácticas de evaluación con los procesos cognitivos y emocionales del aprendizaje.

Diapositiva 4 — Marco Teórico Principal

Tiempo sugerido: 2–3 minutos

BASES TEÓRICAS CENTRALES

El marco teórico tenemos cuatro pilares. En primer lugar, la neuroeducación, que fusiona neurociencia cognitiva y ciencias educativas (Caballero y Llorent, 2022). En segundo lugar, los microservicios como paradigma de escalabilidad, mantenibilidad y resiliencia, fundamentado en Li et al. (2021) y Waseem et al. (2021).

En tercer lugar, el stack tecnológico elegido: NestJS como backend TypeScript modular, FastAPI como microservicio de IA en Python con ASGI, y Next.js con Tailwind para el frontend con SSR/SSG. En cuarto lugar, PostgreSQL con JWT para la capa de datos transaccional y autenticación sin estado.

ANTECEDENTES RELEVANTES

Desde los antecedentes, Ouyang y Jiao (2021) establecen que la IA en educación busca respaldar el aprendizaje, mejorar la enseñanza y fomentar la autonomía del estudiante. Burbano-Enríquez et al. (2025) confirman que las herramientas de IA benefician procesos cognitivos alineados al desarrollo del usuario. Finalmente, Zhang y Aslan (2021) identifican la tendencia hacia entornos de aprendizaje híbridos, escalables y personalizados.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

La metodología de modelado siguió la notación UML bajo el estándar OMG: diagramas de clases, secuencia, estados y casos de uso, organizados dentro de la metodología Scrum.

Diapositiva 5 — Metodología

Tiempo sugerido: 2 minutos

ENFOQUE METODOLÓGICO

El proyecto se desarrolló bajo la metodología Scrum, lo que nos permitió trabajar con iteraciones cortas y mejoras continuas, asegurando flexibilidad ante cambios y el cumplimiento del cronograma establecido.

FASES DEL PROCESO

El proceso de desarrollo se estructuró en cinco fases: F1 — Levantamiento y análisis de requerimientos; F2 — Diseño del sistema y UX; F3 — Arquitectura y planificación técnica; F4 — Desarrollo e integración del sistema; y F5 — Pruebas, validación y documentación.

SPRINTS EJECUTADOS

Ejecutamos cuatro sprints: el Sprint 1 cubrió acceso y seguridad — autenticación y gestión de usuarios. El Sprint 2 abordó la gestión de evaluaciones — creación y administración. El Sprint 3 integró el agente de IA y el sistema de calificación automática. El Sprint 4 estuvo dedicado a pruebas y cierre.

MÉTRICAS SCRUM

En total completamos 4 sprints, 12 historias de usuario y 78 story points. Los artefactos utilizados fueron el Product Backlog, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y la Definition of Done.

Diapositiva 6 — Resultados (Objetivo 1): Análisis y Diseño

Tiempo sugerido: 2–3 minutos

ENTREGABLES DE MODELADO

El primer objetivo produjo un conjunto completo de entregables de modelado: 1 diagrama de casos de uso, 1 modelo entidad–relación, 1 modelo relacional, 3 diagramas de secuencia, 5 diagramas de estados, 1 diagrama de clases y 1 diagrama de arquitectura de servicios.

REQUERIMIENTOS LEVANTADOS

Se identificaron 14 requerimientos funcionales, 7 no funcionales, 12 historias de usuario y 9 entidades del dominio con sus tablas ORM correspondientes.

PROTOTIPOS DE INTERFAZ

Se diseñaron 10 interfaces distribuidas en tres portales: el Portal del Estudiante con 4 pantallas — dashboard, listado de evaluaciones, progreso y feedback; el Portal del Docente con 3 pantallas que gestionan evaluaciones manuales y con IA mostrando resultados detallados; y el Portal del Administrador con 3 pantallas para estadísticas globales, gestión de usuarios y evaluaciones.

> Si el jurado pregunta por algún diagrama específico, indique que está disponible en el documento completo de la tesis.

Diapositiva 7 — Resultados (Objetivo 2): Modelo de Datos y Base de Datos

Tiempo sugerido: 2 minutos

ESTRUCTURA DE DATOS

El modelo de datos resultante comprende 9 tablas o entidades con un nivel de normalización 3FN+, implementado en PostgreSQL con TypeORM. El diseño siguió tres etapas: primero el modelo conceptual mediante el DER que captura entidades y relaciones del dominio; luego el modelo lógico con el esquema relacional normalizado derivado del DER; y finalmente el modelo físico con la implementación real en PostgreSQL.

DECISIONES DE DESNORMALIZACIÓN

Durante el diseño se identificaron y justificaron dos casos de desnormalización controlada por rendimiento: el uso de columnas JSONB para almacenar estructuras flexibles de respuestas, y el tipo FLOAT para puntuaciones de similitud semántica. Ambas decisiones están debidamente documentadas.

FORMAS NORMALES VALIDADAS

Se validaron las cuatro formas normales: Primera Forma Normal con valores atómicos y almacenamiento JSONB controlado; Segunda Forma Normal con claves UUID sin dependencias parciales; Tercera Forma Normal con ausencia de dependencias transitivas; y BCNF con determinantes definidos como claves candidatas.

Diapositiva 8 — Resultados (Objetivo 3): Backend, Agente IA y Calificación Automática

Tiempo sugerido: 3–4 minutos

ARQUITECTURA IMPLEMENTADA

El tercer objetivo era el más ambicioso técnicamente. Implementamos una arquitectura en cuatro capas: el Frontend en Next.js, un BFF Proxy con Route Handlers y Auth.js, el Backend Principal en NestJS modular con JWT, la Capa de Datos con PostgreSQL 16 y Redis con TTL de 60 segundos para el leaderboard, y el Servicio de IA en FastAPI con Python.

FLUJO DEL AGENTE DE IA

El flujo del agente funciona así: la respuesta del estudiante llega vía REST/JSON al contexto de calificación, que selecciona el motor de evaluación adecuado. El AIClient en NestJS orquesta y rutea hacia FastAPI o el LLM. El agente de IA aplica RAG con índice FAISS para recuperación contextual y genera la respuesta con Ollama ejecutando el modelo Llama 3.2 localmente. Todo esto entrega retroalimentación pedagógica personalizada en menos de 15 segundos.

TRES MOTORES DE CALIFICACIÓN

Implementamos tres motores complementarios: ExactMatch para comparación literal de cadenas en preguntas de opción múltiple y verdadero/falso, con precisión algorítmica del 100%; Similitud Semántica para respuestas semiestructuradas, que asigna una puntuación entre 0 y 1 utilizando Sentence Transformers; y Análisis NLP con spaCy para lematización,

reconocimiento de entidades nombradas y análisis sintáctico en la evaluación cualitativa de respuestas de desarrollo.

RESULTADO CLAVE

El resultado central: retroalimentación pedagógica personalizada en menos de 15 segundos, cumpliendo el objetivo planteado.

Diapositiva 9 — Resultados (Objetivo 4): Validación y Pruebas del Sistema

Tiempo sugerido: 2 minutos

RESUMEN DE PRUEBAS

El cuarto objetivo fue validar el módulo en el entorno de desarrollo, comprobando que la integración entre servicios cumple con los plazos del cronograma. Los resultados son contundentes: ejecutamos 451 pruebas en total y el 100% fueron aprobadas.

DESGLOSE POR COMPONENTE

En detalle: el Frontend unitario con Jest ejecutó 170 pruebas en 28 suites, todas aprobadas. El Backend NestJS con Jest ejecutó 152 pruebas en 31 suites, todas aprobadas. El Microservicio de IA con pytest ejecutó 121 pruebas, todas aprobadas. Y las pruebas funcionales E2E con Playwright ejecutaron 8 pruebas en 5 suites, todas aprobadas.

MÉTRICAS DE CALIDAD

Se verificó una cobertura unitaria igual o superior al 90% exigida. Los tiempos de ejecución fueron: Frontend 87.5 segundos, Backend 18.8 segundos, pruebas de IA 3.27 segundos. Se omitió una prueba por dependencia de GPU. Se verificó accesibilidad WCAG 2.1 AA mediante jest-axe y los tiempos del agente de IA fueron menores a 15 segundos en todos los casos. Sin fallos críticos registrados.

Si el jurado pregunta por casos de prueba específicos, refiérase a la Tabla 27 del informe PROYDEMO 2026 disponible en el documento de tesis.

Diapositiva 10 — Conclusiones

Tiempo sugerido: 2–3 minutos

LOGROS PRINCIPALES

Para cerrar, puedo afirmar que se desarrolló un módulo de evaluación diagnóstica capaz de identificar fortalezas cognitivas, emocionales y metacognitivas, logrando el objetivo principal del proyecto.

Se implementó una arquitectura tecnológica sólida y escalable con NestJS, FastAPI y Next.js. El 100% de los objetivos específicos fueron alcanzados: interfaz, backend, modelo de datos, inteligencia artificial y validación.

La evaluación combinada utilizó tres métodos complementarios — comparación exacta, similitud lingüística y NLP — para mejorar la exactitud de los resultados. La metodología Scrum permitió entregar una solución completa, funcional y escalable a pesar de las limitaciones de tiempo en algunas integraciones.

LIMITACIONES RECONOCIDAS

Reconocemos que existen algunas limitaciones, principalmente en la integración completa de ciertas funcionalidades dentro del cronograma del proyecto académico.

TRABAJO FUTURO

Las mejoras propuestas para fases posteriores incluyen: notificaciones en tiempo real mediante WebSocket y SSE para calificaciones y posicionamiento en el ranking; escalabilidad del agente de IA con implementación de índice vectorial distribuido con Pinecone para mejorar el RAG basado en FAISS; e integración de modelos en la nube con OpenAI, complementando Ollama para garantizar privacidad de datos con anonimización.

CIERRE

En resumen, este proyecto demuestra que es posible construir una solución educativa inteligente, escalable y responsable con tecnologías modernas de código abierto, sentando las bases para la evolución de NeuroEdu IA hacia una plataforma educativa completa.

Quedo a disposición del jurado para responder sus preguntas. Muchas gracias.

Diapositiva 11 — Referencias

Tiempo sugerido: 0–1 minuto (solo si el jurado lo solicita)

NOTA DE USO

Esta diapositiva queda visible como respaldo académico. Generalmente no se presenta de forma activa; puede mencionarla brevemente al cerrar:

«Las referencias completas en formato APA 7.ª edición están disponibles tanto en esta diapositiva como en el documento de tesis para consulta del jurado.»

Si el jurado pregunta por una fuente específica, cite el autor y año directamente desde memoria o señale la diapositiva.

Preguntas Frecuentes del Jurado — Respuestas Sugeridas

¿Por qué eligieron NestJS y FastAPI en lugar de un solo framework?

NestJS provee una arquitectura modular robusta en TypeScript ideal para el backend principal con autenticación y lógica de negocio. FastAPI, por su parte, es el estándar de facto para microservicios de IA en Python por su rendimiento asíncrono ASGI y la integración nativa con librerías como spaCy, Sentence Transformers y FAISS. Separarlos nos permitió escalar cada servicio de forma independiente.

¿Cómo garantizan la privacidad de los datos de los estudiantes?

Implementamos modelos de lenguaje locales con Ollama (Llama 3.2), lo que significa que los datos de las respuestas de los estudiantes nunca salen del servidor. Adicionalmente, la autenticación se gestiona con JWT sin estado y el sistema cumple con los principios de protección de datos personales.

¿Por qué usaron FAISS y no una base de datos vectorial como Pinecone?

FAISS es una solución de código abierto de Meta que funciona localmente sin dependencias externas, lo cual era adecuado para el alcance del proyecto académico. Pinecone está propuesto como mejora futura para escenarios de producción con mayor volumen de datos y alta disponibilidad.

¿Qué significa el 100% de pruebas aprobadas?

Significa que las 451 pruebas definidas en el plan de pruebas — unitarias, de integración y funcionales E2E — pasaron exitosamente sin fallos críticos. La única prueba omitida corresponde a una dependencia de GPU no disponible en el entorno de desarrollo, lo cual está debidamente documentado.

¿El sistema está en producción?

El sistema fue validado en el entorno de desarrollo como corresponde al alcance de un proyecto de grado. La puesta en producción en la infraestructura de Corporación C-Infro es el siguiente paso previsto, que requiere configuración de entorno, variables de producción y revisión de seguridad adicional.
